

Exercice 1

ISBN 2-67543-120

Chiffre 2 6 7 5 4 3 1 2 0

Poids 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Produit 20 54 56 35 24 15 4 6 0

Somme : $20+54+56+35+24+15+4+6+0=214$ $20+54+56+35+24+15+4+6+0=214$

$214=11 \times 19 + 5 \Rightarrow 214 \equiv 5 \pmod{11}$ $214=11 \times 19 + 5 \Rightarrow 214 \equiv 5 \pmod{11}$, donc $c \equiv -5 \equiv 6$ $c \equiv -5 \equiv 6$.

Clé = 6. Vérification : $214+6=220=11 \times 20$ $214+6=220=11 \times 20$ ✓ $\rightarrow$ 2-67543-120-6

ISBN 0-13110-362

Chiffre 0 1 3 1 1 0 3 6 2

Poids 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Produit 0 9 24 7 6 0 12 18 4

Somme : $0+9+24+7+6+0+12+18+4=80$ $0+9+24+7+6+0+12+18+4=80$

$80=11 \times 7 + 3 \Rightarrow 80 \equiv 3 \pmod{11}$ $80=11 \times 7 + 3 \Rightarrow 80 \equiv 3 \pmod{11}$, donc $c \equiv -3 \equiv 8$ $c \equiv -3 \equiv 8$.

Clé = 8. Vérification : $80+8=88=11 \times 8$ $80+8=88=11 \times 8$ ✓ $\rightarrow$ 0-13110-362-8

ISBN 1-23456-789 (cas particulier : clé = X)

Chiffre 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Poids 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Produit 10 18 24 28 30 30 28 24 18

Somme : $10+18+24+28+30+30+28+24+18=210$ $10+18+24+28+30+30+28+24+18=210$

$210=11 \times 19 + 1 \Rightarrow 210 \equiv 1 \pmod{11}$ $210=11 \times 19 + 1 \Rightarrow 210 \equiv 1 \pmod{11}$, donc $c \equiv -1 \equiv 10$ $c \equiv -1 \equiv 10$.

Comme $c=10$ $c=10$, on note la clé X.

Vérification : $210+10=220=11 \times 20$ $210+10=220=11 \times 20$ ✓ $\rightarrow$ 1-23456-789-X

ISBN 2-71828-182 (cas particulier : clé = 0)

Chiffre 2 7 1 8 2 8 1 8 2

Poids 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Produit 20 63 8 56 12 40 4 24 4

Somme : $20+63+8+56+12+40+4+24+4=231$ $20+63+8+56+12+40+4+24+4=231$

$231=11 \times 21 \Rightarrow 231 \equiv 0 \pmod{11}$ $231=11 \times 21 \Rightarrow 231 \equiv 0 \pmod{11}$, donc $c \equiv 0$ $c \equiv 0$.

Clé = 0. Vérification : $231+0=231=11 \times 21$ $231+0=231=11 \times 21$ ✓ $\rightarrow$ 2-71828-182-0

ISBN 3-14159-265

Chiffre 3 1 4 1 5 9 2 6 5

Poids 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Produit 30 9 32 7 30 45 8 18 10

Somme : $30+9+32+7+30+45+8+18+10=189$

$189=11 \times 17 + 2 \Rightarrow 189 \equiv 2 \pmod{11}$

Clé = 9. Vérification : $189+9=198=11 \times 18$ ✓ → 3-14159-265-9

Exercice 2

Méthode : on multiplie les 12 premiers chiffres alternativement par 1 et par 3, on additionne, on calcule le reste de la division par 10. Si le reste vaut 0, le chiffre de contrôle est 0 ; sinon, c'est 10 – reste.

a) Calcul du chiffre de contrôle

EAN 5 412345 00001

Chiffre	5	4	1	2	3	4	5	0	0	0	0	1
Poids	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Produit	5	12	1	6	3	12	5	0	0	0	0	3

Somme : $5 + 12 + 1 + 6 + 3 + 12 + 5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 = 47$. Reste : $47 = 4 \times 10 + 7 \rightarrow$ reste 7, donc clé = $10 - 7 = 3$. Code complet : **5 412345 000013**.

EAN 4 006381 33393

Chiffre	4	0	0	6	3	8	1	3	3	3	9	3
Poids	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Produit	4	0	0	18	3	24	1	9	3	9	9	9

Somme : $4 + 0 + 0 + 18 + 3 + 24 + 1 + 9 + 3 + 9 + 9 + 9 = 89$. Reste : $89 = 8 \times 10 + 9 \rightarrow$ reste 9, donc clé = $10 - 9 = 1$. Code complet : **4 006381 333931**.

EAN 8 710002 10064

Chiffre	8	7	1	0	0	0	2	1	0	0	6	4
Poids	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Produit	8	21	1	0	0	0	2	3	0	0	6	12

Somme : $8 + 21 + 1 + 0 + 0 + 0 + 2 + 3 + 0 + 0 + 6 + 12 = 53$. Reste : $53 = 5 \times 10 + 3 \rightarrow$ reste 3, donc clé = $10 - 3 = 7$. Code complet : **8 710002 100647**.

EAN 5 410001 23400 (cas particulier : clé = 0)

Chiffre	5	4	1	0	0	0	1	2	3	4	0	0
Poids	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Produit	5	12	1	0	0	0	1	6	3	12	0	0

Somme : $5 + 12 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 6 + 3 + 12 + 0 + 0 = 40$. Reste : $40 = 4 \times 10 + 0 \rightarrow$ reste 0, donc clé = 0. Code complet : **5 410001 234000**.

b) Vérification de codes complets

EAN 5 449000 000996

Chiffre	5	4	4	9	0	0	0	0	0	0	9	9
Poids	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Produit	5	12	4	27	0	0	0	0	0	0	9	27

Somme : **84**, reste 4, clé calculée = **6**. Le 13e chiffre lu est 6 : **le code est valide ✓**

EAN 5 449000 009096

Chiffre	5	4	4	9	0	0	0	0	0	9	0	9
Poids	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Produit	5	12	4	27	0	0	0	0	0	27	0	27

Somme : **102**, reste 2, clé calculée = **8**. Le 13e chiffre lu est 6 : **le code n'est pas valide X** (il faudrait 8) : une erreur de lecture ou de recopie est détectée.

EAN 3 017620 422003

Chiffre	3	0	1	7	6	2	0	4	2	2	0	0
Poids	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Produit	3	0	1	21	6	6	0	12	2	6	0	0

Somme : **57**, reste 7, clé calculée = **3**. Le 13e chiffre lu est 3 : **le code est valide ✓**

EAN 3 017620 420003

Chiffre	3	0	1	7	6	2	0	4	2	0	0	0
Poids	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Produit	3	0	1	21	6	6	0	12	2	0	0	0

Somme : **51**, reste 1, clé calculée = **9**. Le 13e chiffre lu est 3 : **le code n'est pas valide X** (il faudrait 9) : une erreur de lecture ou de recopie est détectée.

c) Conversion ISBN-10 → EAN-13

ISBN 2-67543-120-6 → 978 + 267543120

Chiffre	9	7	8	2	6	7	5	4	3	1	2	0
Poids	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Produit	9	21	8	6	6	21	5	12	3	3	2	0

Somme : **96**, reste 6, clé = $10 - 6 = 4$. EAN-13 / ISBN-13 : **978-2-67543-120-4**. Remarque : la clé change, car on ne calcule plus avec la même méthode (modulo 10 au lieu de modulo 11).

ISBN 0-13110-362-8 → 978 + 013110362

Chiffre	9	7	8	0	1	3	1	1	0	3	6	2
Poids	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Produit	9	21	8	0	1	9	1	3	0	9	6	6

Somme : **73**, reste 3, clé = $10 - 3 = 7$. EAN-13 / ISBN-13 : **978-0-13110-362-7**. Remarque : la clé change, car on ne calcule plus avec la même méthode (modulo 10 au lieu de modulo 11).

d) Une erreur non détectée

Pour 5 494000 000996 : somme = **74**, reste 4, clé = $10 - 4 = 6$ = 13e chiffre : le code tapé est **valide** ! L'erreur n'est donc **pas détectée** (et le caissier enregistre un autre produit).

Explication : en inversant le 4 (poids 1) et le 9 (poids 3), la somme passe de $4 \times 1 + 9 \times 3 = 31$ à $9 \times 1 + 4 \times 3 = 21$: elle change de 10, donc le reste de la division par 10 ne change pas. L'EAN-13 détecte toutes les erreurs sur un seul chiffre, mais pas les inversions de deux chiffres voisins dont la différence vaut 5 ($0 \leftrightarrow 5$, $1 \leftrightarrow 6$, $2 \leftrightarrow 7$, $3 \leftrightarrow 8$, $4 \leftrightarrow 9$). Un code n'est jamais parfait : il détecte certaines erreurs, pas toutes.

Exercice 3

mot 1001

Placement des données : pos7=1, pos6=0, pos5=0, pos3=1.

- C0C0 (pos 3,5,7) : $1+0+1=2$ → pair → C0=0C0=0
- C1C1 (pos 3,6,7) : $1+0+1=2$ → pair → C1=0C1=0
- C2C2 (pos 5,6,7) : $0+0+1=1$ → impair → C2=1C2=1

Position	7	6	5	4	3	2	1
Rôle	d	d	d	C2C2	d	C1C1	C0C0
Valeur	1	0	0	1	1	0	0

Séquence transmise : 1001100

mot 1100

Placement : pos7=1, pos6=1, pos5=0, pos3=0.

- C0C0 (3,5,7) : $0+0+1=1$ → impair → C0=1C0=1
- C1C1 (3,6,7) : $0+1+1=2$ → pair → C1=0C1=0
- C2C2 (5,6,7) : $0+1+1=2$ → pair → C2=0C2=0

Position	7	6	5	4	3	2	1
Valeur	1	1	0	0	0	0	1

Séquence transmise : 1100001

mot 1011

Placement : pos7=1, pos6=0, pos5=1, pos3=1.

- C0C0 (3,5,7) : $1+1+1=3$ → impair → C0=1C0=1
- C1C1 (3,6,7) : $1+0+1=2$ → pair → C1=0C1=0
- C2C2 (5,6,7) : $1+0+1=2$ → pair → C2=0C2=0

Position	7	6	5	4	3	2	1
Valeur	1	0	1	0	1	0	1

Séquence transmise : 1010101

mot 0110

Placement : pos7=0, pos6=1, pos5=1, pos3=0.

- C0C0 (3,5,7) : $0+1+0=1$ → impair → C0=1C0=1
- C1C1 (3,6,7) : $0+1+0=1$ → impair → C1=1C1=1
- C2C2 (5,6,7) : $1+1+0=2$ → pair → C2=0C2=0

Position	7	6	5	4	3	2	1
Valeur	0	1	1	0	0	1	1

Séquence transmise : 0110011

mot 1111

Placement : pos7=1, pos6=1, pos5=1, pos3=1.

- C0C0 (3,5,7) : $1+1+1=3$ $1+1+1=3 \rightarrow$ impair $\rightarrow C0=1$ $C0=1$
- C1C1 (3,6,7) : $1+1+1=3$ $1+1+1=3 \rightarrow$ impair $\rightarrow C1=1$ $C1=1$
- C2C2 (5,6,7) : $1+1+1=3$ $1+1+1=3 \rightarrow$ impair $\rightarrow C2=1$ $C2=1$

Position 7 6 5 4 3 2 1

Valeur 1 1 1 1 1 1 1

Séquence transmise : 1111111

Exercice 4

mot reçu 1011100

Position 7 6 5 4 3 2 1

Valeur 1 0 1 1 1 0 0

- $C_0C_0 (1,3,5,7) : 0+1+1+1=3 \rightarrow \text{impair} \rightarrow C_0=1C_0=1$
- $C_1C_1 (2,3,6,7) : 0+1+0+1=2 \rightarrow \text{pair} \rightarrow C_1=0C_1=0$
- $C_2C_2 (4,5,6,7) : 1+1+0+1=3 \rightarrow \text{impair} \rightarrow C_2=1C_2=1$

Syndrome = $C_2C_1C_0=101_2=5=C_2C_1C_0=101_2=5$. Erreur en position 5 $\rightarrow$ on inverse (1 $\rightarrow$ 01 $\rightarrow$ 0).

Mot correct : 1001100 (données pos 7,6,5,3 = 1001)

mot reçu 1100011

Position 7 6 5 4 3 2 1

Valeur 1 1 0 0 0 1 1

- $C_0C_0 (1,3,5,7) : 1+0+0+1=2 \rightarrow \text{pair} \rightarrow C_0=0C_0=0$
- $C_1C_1 (2,3,6,7) : 1+0+1+1=3 \rightarrow \text{impair} \rightarrow C_1=1C_1=1$
- $C_2C_2 (4,5,6,7) : 0+0+1+1=2 \rightarrow \text{pair} \rightarrow C_2=0C_2=0$

Syndrome = $C_2C_1C_0=010_2=2=C_2C_1C_0=010_2=2$. Erreur en position 2 $\rightarrow$ on inverse (1 $\rightarrow$ 01 $\rightarrow$ 0).

Mot correct : 1100001 (données pos 7,6,5,3 = 1100)

mot reçu 1010101 (cas particulier : pas d'erreur)

Position 7 6 5 4 3 2 1

Valeur 1 0 1 0 1 0 1

- $C_0C_0 (1,3,5,7) : 1+1+1+1=4 \rightarrow \text{pair} \rightarrow C_0=0C_0=0$
- $C_1C_1 (2,3,6,7) : 0+1+0+1=2 \rightarrow \text{pair} \rightarrow C_1=0C_1=0$
- $C_2C_2 (4,5,6,7) : 0+1+0+1=2 \rightarrow \text{pair} \rightarrow C_2=0C_2=0$

Syndrome = $000_2=0=000_2=0$. Aucune erreur. Le mot est correct tel quel (données pos 7,6,5,3 = 1011)

mot reçu 1110011

Position 7 6 5 4 3 2 1

Valeur 1 1 1 0 0 1 1

- $C_0C_0 (1,3,5,7) : 1+0+1+1=3 \rightarrow \text{impair} \rightarrow C_0=1C_0=1$
- $C_1C_1 (2,3,6,7) : 1+0+1+1=3 \rightarrow \text{impair} \rightarrow C_1=1C_1=1$
- $C_2C_2 (4,5,6,7) : 0+1+1+1=3 \rightarrow \text{impair} \rightarrow C_2=1C_2=1$

Syndrome = $C_2C_1C_0=111_2=7=C_2C_1C_0=111_2=7$. Erreur en position 7 $\rightarrow$ on inverse (1 $\rightarrow$ 01 $\rightarrow$ 0).

Mot correct : 0110011 (données pos 7,6,5,3 = 0110)

mot reçu 1110111

Position 7 6 5 4 3 2 1

Valeur 1 1 1 0 1 1 1

• $C_0C_0(1,3,5,7) : 1+1+1+1=4 \rightarrow \text{pair} \rightarrow C_0=0$

• $C_1C_1(2,3,6,7) : 1+1+1+1=4 \rightarrow \text{pair} \rightarrow C_1=0$

• $C_2C_2(4,5,6,7) : 0+1+1+1=3 \rightarrow \text{impair} \rightarrow C_2=1$

Syndrome = $C_2C_1C_0 = 100_2 = 4$. Erreur en position 4 $\rightarrow$ on inverse (0 $\rightarrow$ 1).

Mot correct : 1111111 (données pos 7,6,5,3 = 1111)